

Asignatura

Sistemas de potencia



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Asignatura

Sistemas de potencia

UNIDAD 1

Determinación de los parámetros
característicos de los sistemas eléctricos en
corriente alterna



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



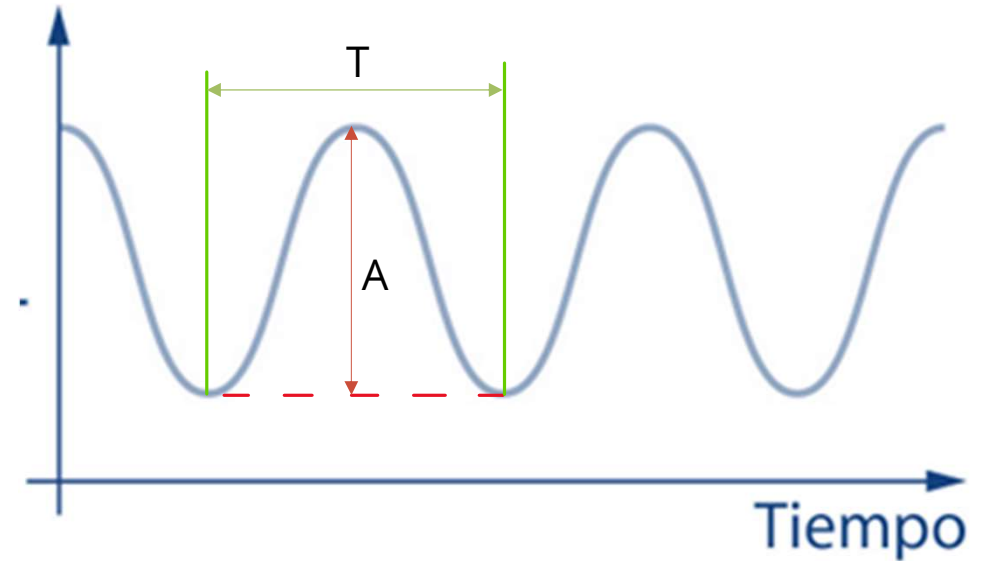
Corriente Alterna

Parámetros característicos de la onda de CA

Frecuencia

Amplitud

Periodo



Parámetros de un circuito de corriente alterna

V

Tensión nominal

I

Intensidad nominal

f

Frecuencia

P

Potencia eléctrica



Potencia eléctrica en CA

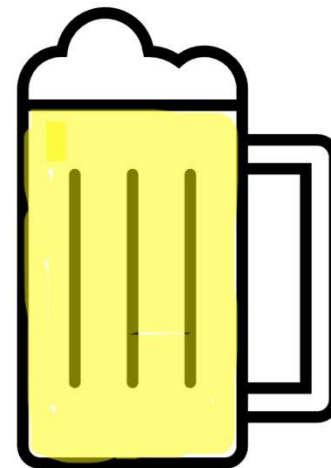
Potencia Aparente

Potencia Activa

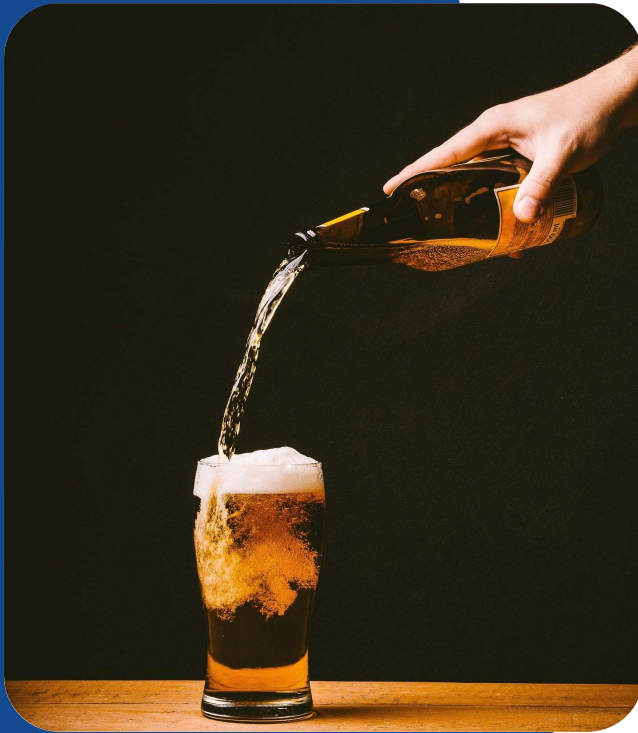
Potencia Reactiva

P reactiva

P activa



P aparente



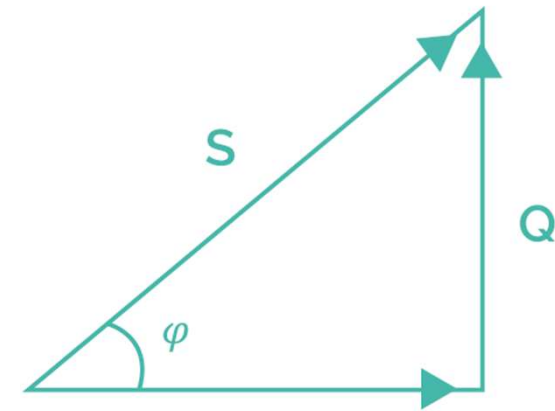
Potencia eléctrica en CA

Potencia Aparente (S)

Potencia Activa (P)

Potencia Reactiva (Q)

Factor de potencia



$$P = V \cdot I \cdot \cos \varphi \quad [\text{W}]$$

$$Q = V \cdot I \cdot \sin \varphi \quad [\text{VAr}]$$

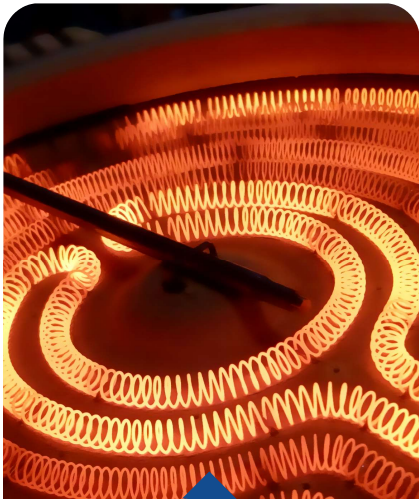
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad [\text{VA}]$$

$$S = P \cdot \cos \varphi \quad [\text{VA}]$$

$$S = Q \cdot \sin \varphi \quad [\text{VA}]$$



Receptores en CA



RESISTENCIAS



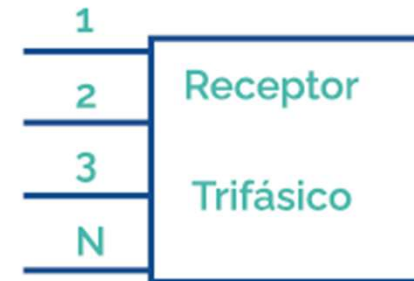
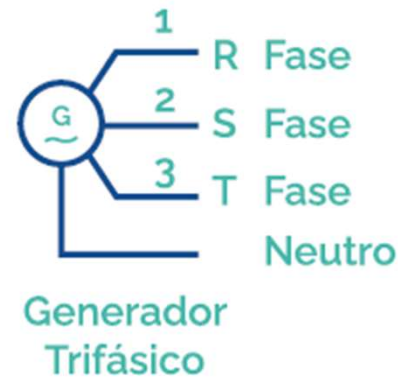
INDUCTANCIAS



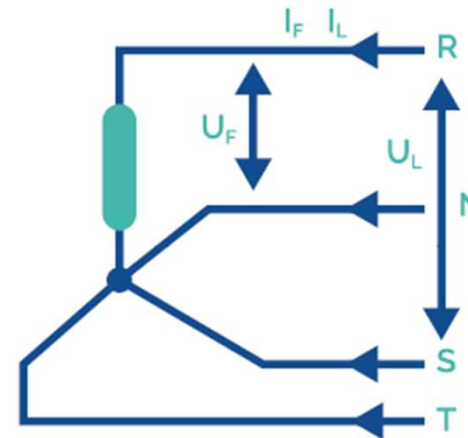
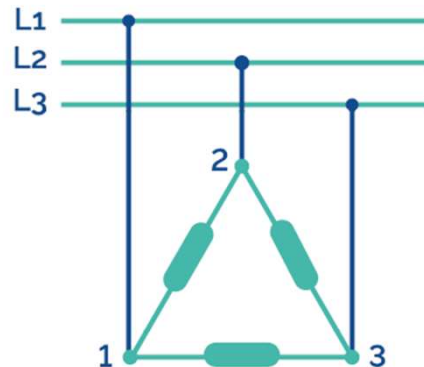
CAPACITANCIAS



Sistemas monofásicos y trifásicos



$$V_L = V_F$$
$$I_F = I_L / \sqrt{3}$$

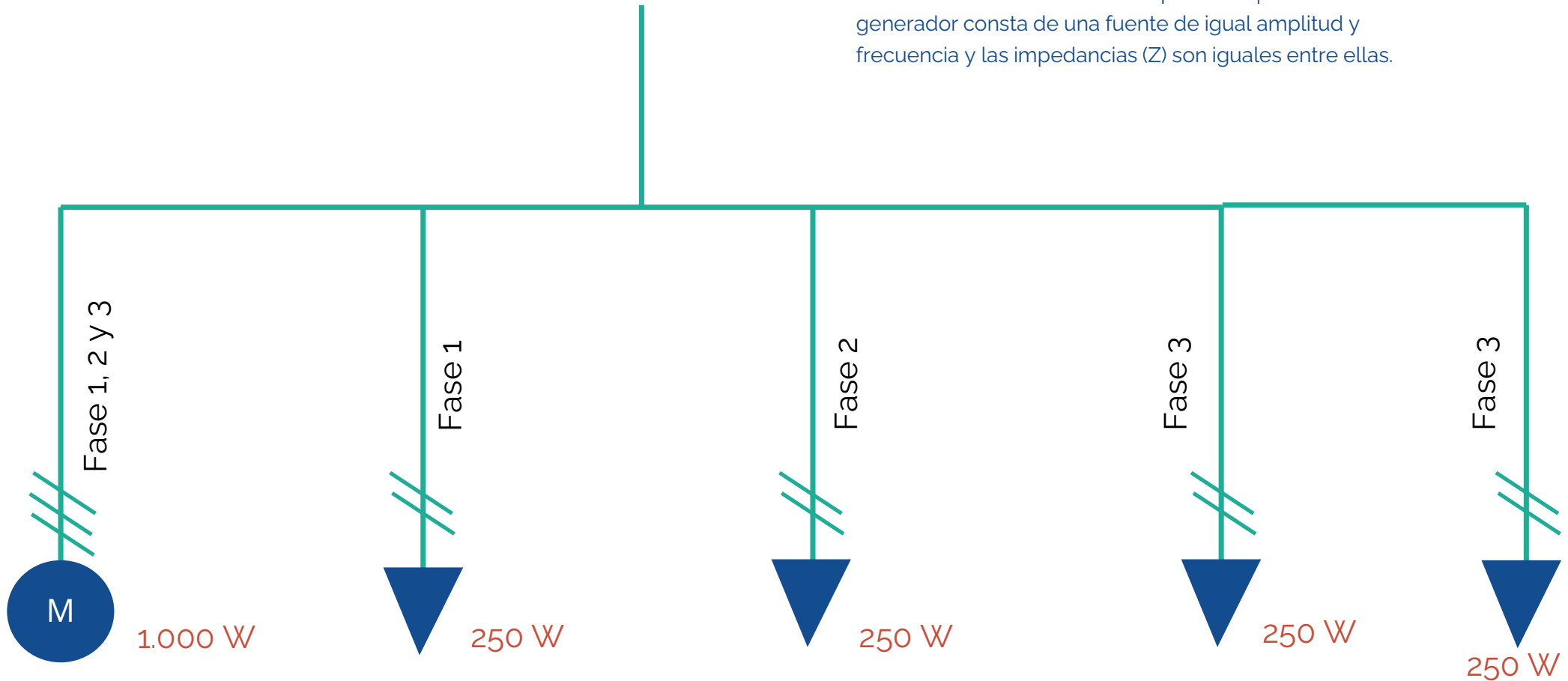


$$I_L = I_F$$
$$V_F = V_L / \sqrt{3}$$



Sistemas Equilibrados y Desequilibrados

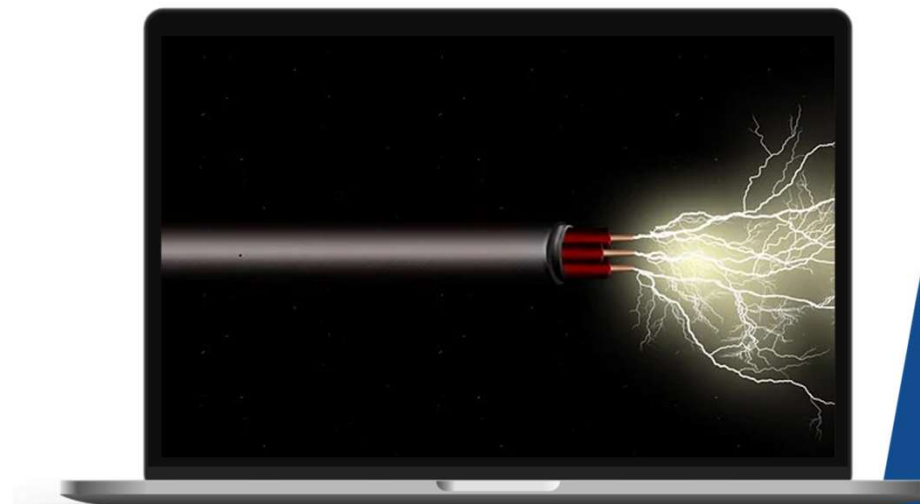
Los sistemas trifásicos se dice que son equilibrados cuando el generador consta de una fuente de igual amplitud y frecuencia y las impedancias (Z) son iguales entre ellas.



Cálculo de secciones de cable

Método por CAIDA DE TENSIÓN

Método de INTENSIDAD MÁXIMA



The background is a solid blue color. In the center, there is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Surrounding the globe are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, suggesting movement or a global network. The overall aesthetic is modern and technological.

UNIVERSAE

CHANGE YOUR WAY